

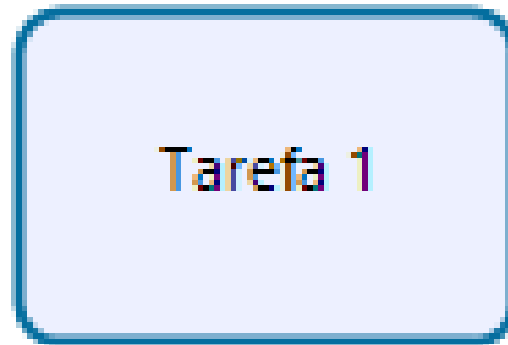
Aula 06

Atividades

Atividades

- Uma atividade é o trabalho executado dentro de um processo de negócios;
- São classificadas como atômicas ou compostas;
- Os tipos de atividades que fazem parte de um processo são: Tarefa, Subprocesso e Atividade de chamada (call activity), que são subprocessos reutilizáveis;
- Atividades representam pontos em um fluxo de processo onde o trabalho é executado. Eles são os elementos executáveis de um BPMN;

Atividades



Sub-Processos



Call Activity

Atividades

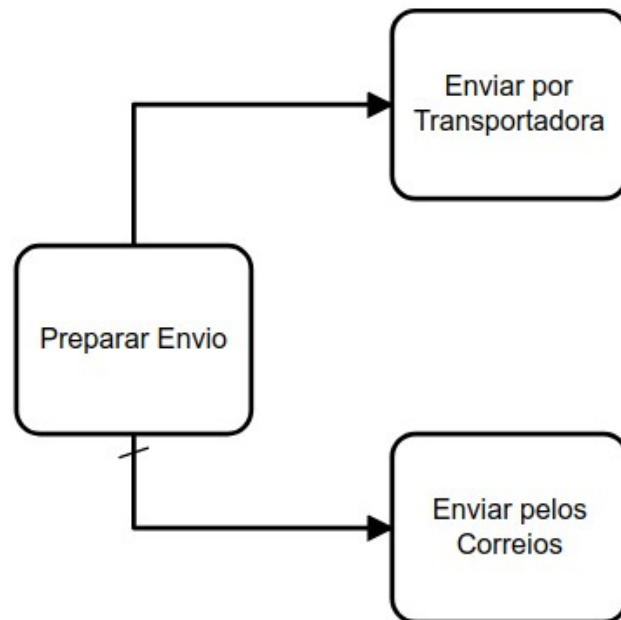
- Uma atividade PODE ser um alvo para fluxos de sequência; ela pode ter vários fluxos de sequência de entrada.
 - BOAS PRÁTICAS: Apenas 1 fluxo de entrada e 1 fluxo de saída (salvo as exceções)
- Se a atividade não tiver um fluxo de sequência de entrada, a atividade DEVE ser instanciada quando o processo é instanciado.
 - BOAS PRÁTICAS: Iniciar o processo com evento início (salvo as exceções)

Atividades

- Quando Utilizar Várias Entradas?
 - Se a atividade tiver vários fluxos de sequência de entrada, será chamado de **Fluxo não Controlado**. Isso significa que, se um token chegar por um caminho, a atividade será instanciada sem esperar outros caminhos.
 - Se outro token chegar (do mesmo caminho ou de outro caminho) uma instância separada da atividade será criada. Se o fluxo precisa ser controlado, então o fluxo deve convergir para um gateway que antecede as Atividades

Atividades

- Quando utilizar mais de 1 saída?
 - Quando houver um fluxo preferido ao outro. Chamamos este fluxo de **Fluxo Default**



Tarefas

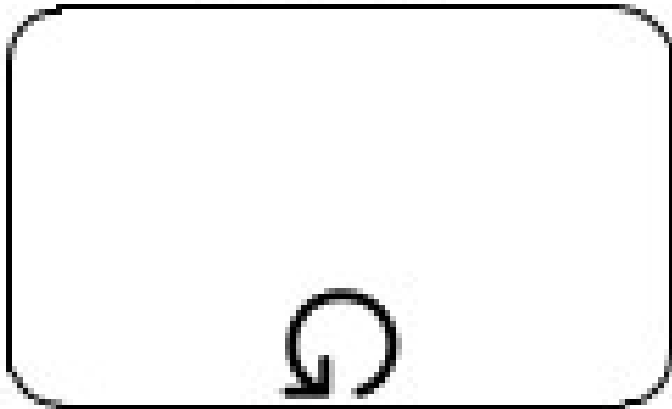
- Uma tarefa é uma atividade atômica dentro de um fluxo de processo. Uma tarefa é usada quando o trabalho no processo não pode ser interrompido
- Geralmente, um usuário final e / ou aplicativos são usados para realizar a Tarefa quando ela é executada.

Tarefas

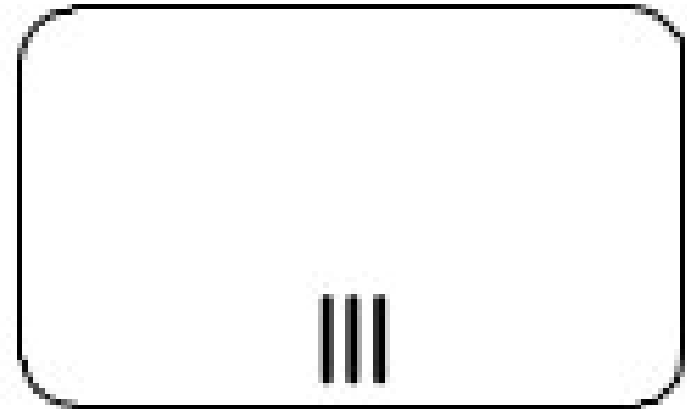
- O BPMN especifica três tipos de marcadores para Tarefa: um marcador de Loop ou um marcador Múltipla-Instância e um Marcador de Compensação. Hoje, utilizamos apenas dois deles: Loop e Múltipla Instância

Tarefas

Loop



Multi-Instance



Tipos de Tarefas

- Existem diferentes tipos de tarefas identificadas no BPMN para separar os tipos de comportamento que as tarefas podem representar.
- Uma tarefa que não é especificada recebe o nome de Tarefa Abstrata (Tarefa None no BPMN)

Tipos de Tarefas

tarafa abstrata
(abstract task)



tarafa de usuário
(user task)



tarafa manual
(manual task)



tarafa de serviço
(service task)



tarafa de script
(script task)



tarafa de
regra de negócio
(business rule task)



tarafa de envio
(send task)



tarafa de recebimento
(receive task)

Tipos de Tarefas

- **Tarefa de Envio (Send Task)**

- Uma Tarefa de Envio é uma tarefa simples projetada para enviar uma mensagem a um participante externo (em relação ao Processo). Assim que a Mensagem for enviada, a tarefa estará concluída.
- O participante para o qual a Mensagem é enviada pode ser identificado conectando a Tarefa de Envio a este participante usando um fluxo de mensagem

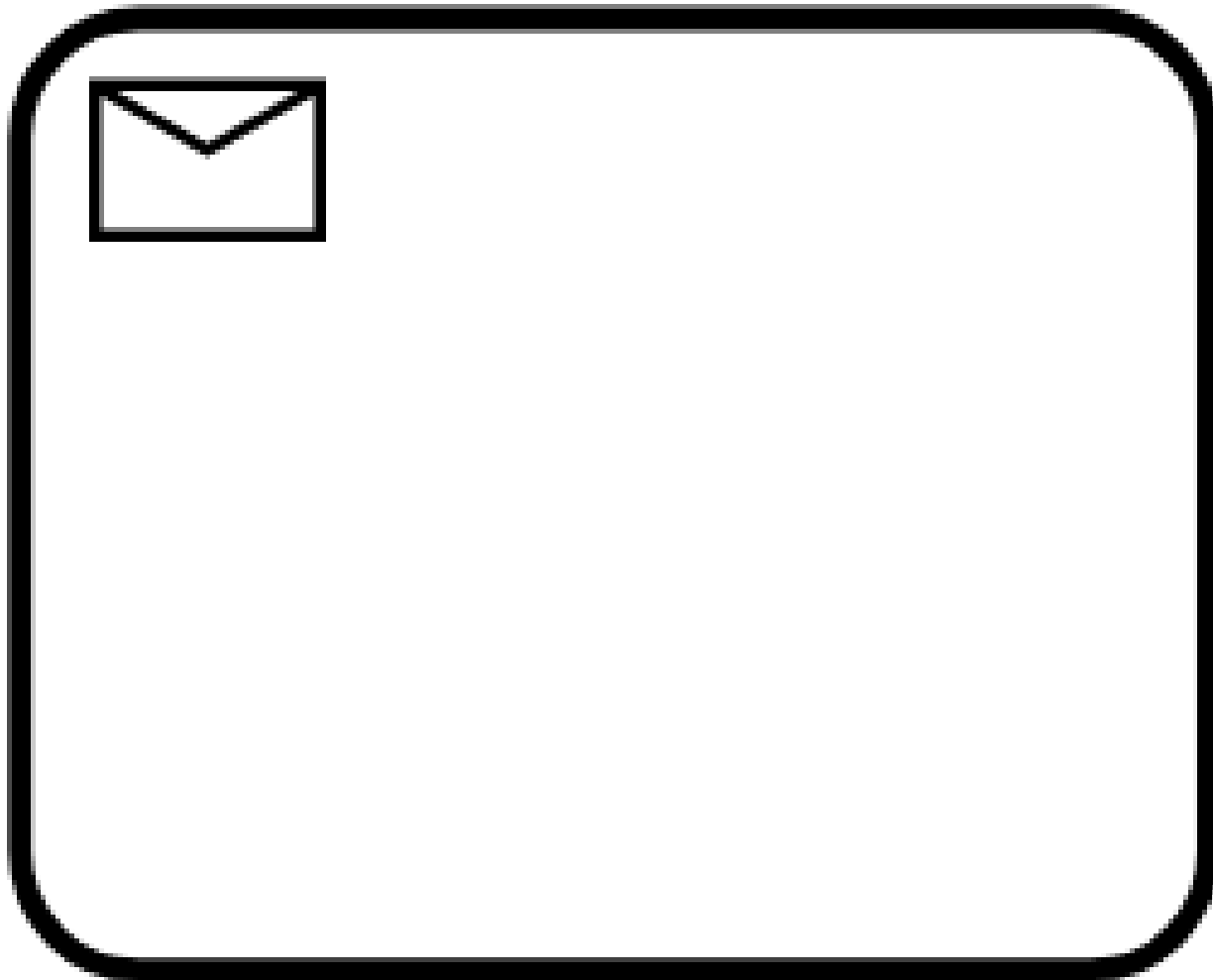
Tipos de Tarefas



Tipos de Tarefas

- **Tarefa de Recebimento (Receive Task)**
 - Uma Tarefa de Recebimento é uma tarefa simples projetada para aguardar a chegada de uma Mensagem de um participante externo. Assim que a mensagem for recebida, a tarefa estará concluída.
 - O participante do qual a mensagem é recebida pode ser identificado conectando a Tarefa de Recebimento a este participante usando fluxos de mensagens.

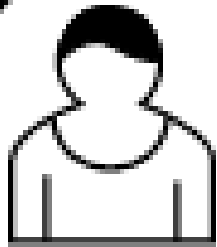
Tipos de Tarefas



Tipos de Tarefas

- **Tarefa de Usuário (User Task)**
 - Uma Tarefa de Usuário é uma tarefa típica de "fluxo de trabalho", onde um executor humano realiza a tarefa com a ajuda de um aplicativo ou software

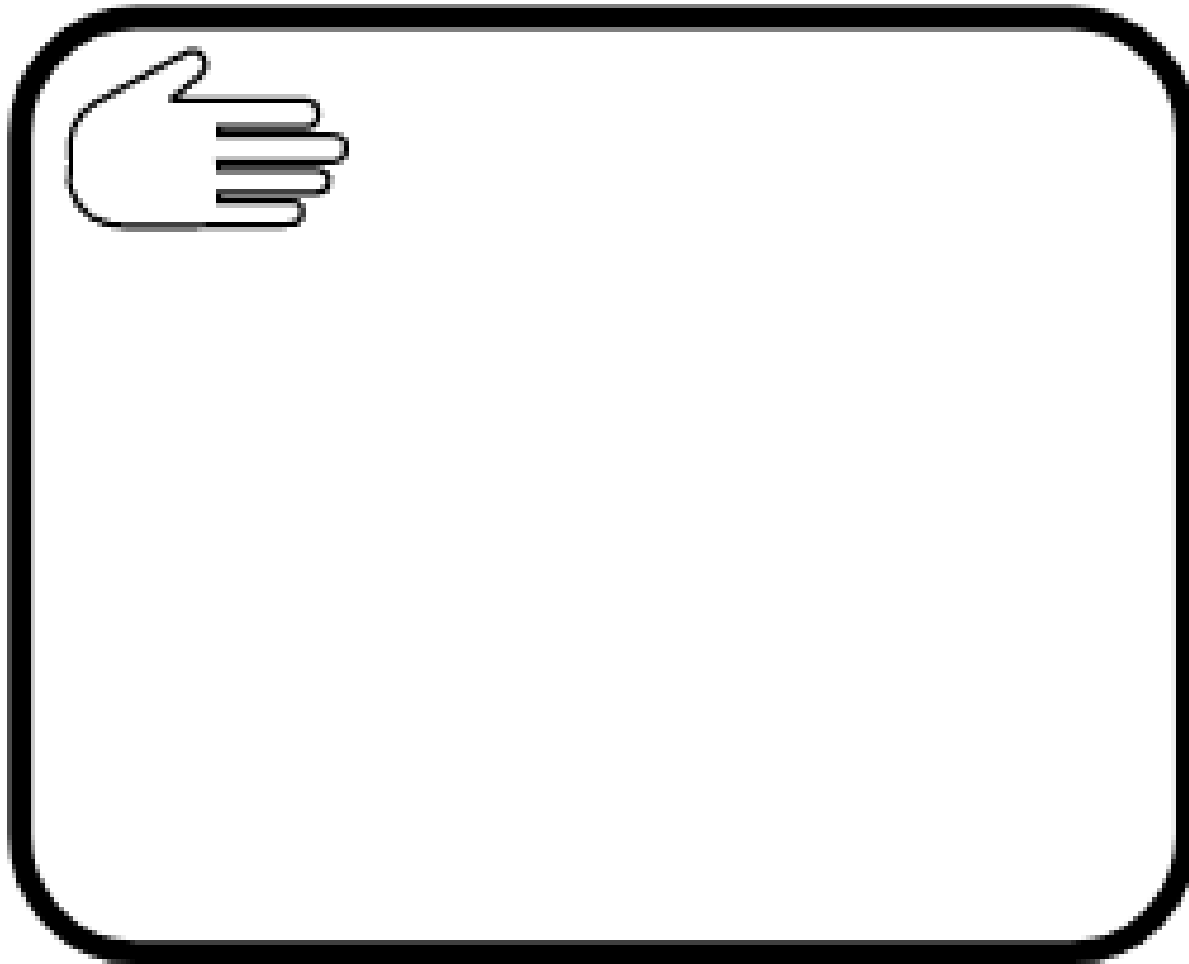
Tipos de Tarefas



Tipos de Tarefas

- **Tarefa Manual (Manual Tasks)**
 - Uma tarefa manual é uma tarefa que se espera que seja executada sem o auxílio de qualquer mecanismo de execução de processo de negócios ou qualquer aplicativo. Um exemplo disso poderia ser um técnico de telefone instalando um telefone no local do cliente.

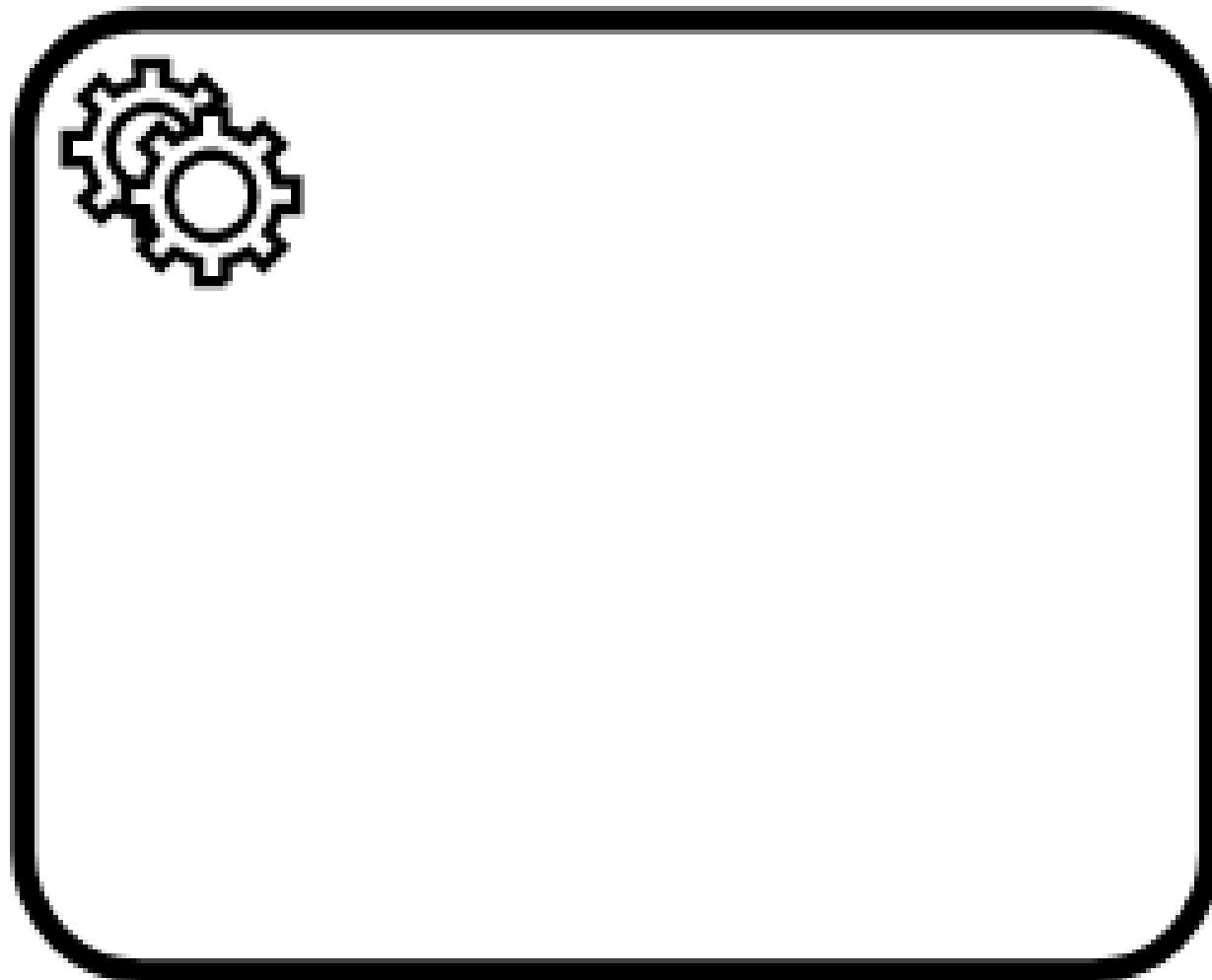
Tipos de Tarefas



Tipos de Tarefas

- **Tarefa de Serviço (Service Task)**
 - Uma tarefa de serviço é uma tarefa que usa algum tipo de serviço, que pode ser um serviço da Web ou um aplicativo automatizado, sem interferência humana

Tipos de Tarefas



Tipos de Tarefas

- **Tarefas de Script (Script Tasks)**

- Uma tarefa de script é executada pelo motor de processos de negócio (business process engine). O modelador ou implementador define um script em uma linguagem que o motor de processos consegue interpretar. Quando a tarefa estiver pronta para iniciar, o motor de processos executará o script. Quando o script for concluído, a tarefa também será concluída.

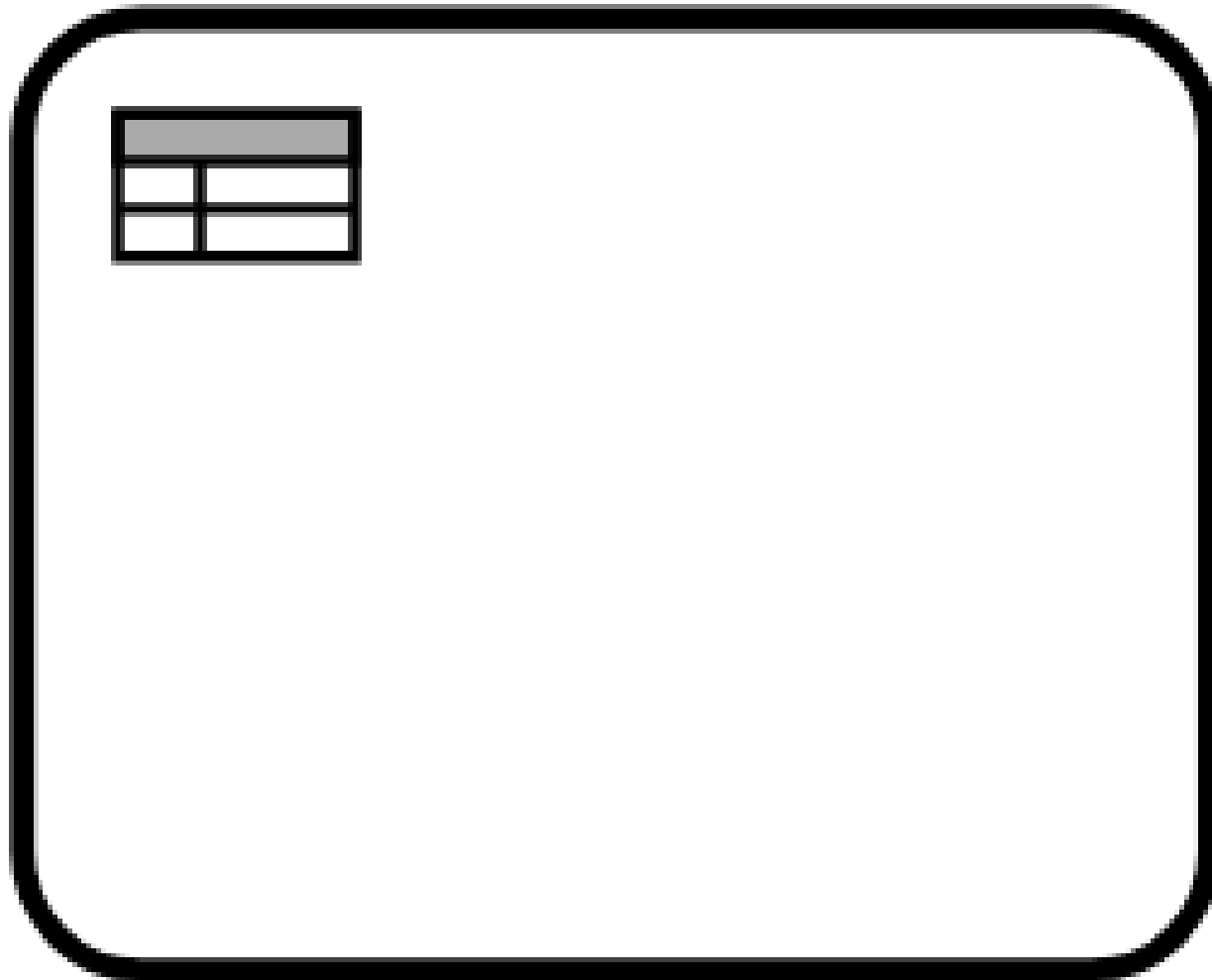
Tipos de Tarefas



Tipos de Tarefas

- **Tarefa de Regra de Negócios (BusinessRuleTask)**
 - Uma tarefa de regra de negócio propicia um mecanismo para o processo para enviar informações a um Business Rules Engine (motor de regras de negócio) e obter o resultado do cálculo que o motor de regras pode prover.

Tipos de Tarefas



Tipos de Tarefas

- **ATENÇÃO**

- Uma regra de negócios é uma regra que define ou restringe algum aspecto do negócio. Sua declaração é resolvida como verdadeira ou falsa. Regras de Negócios buscam determinar a estrutura de negócio ou para controlar ou influenciar o comportamento do negócio.

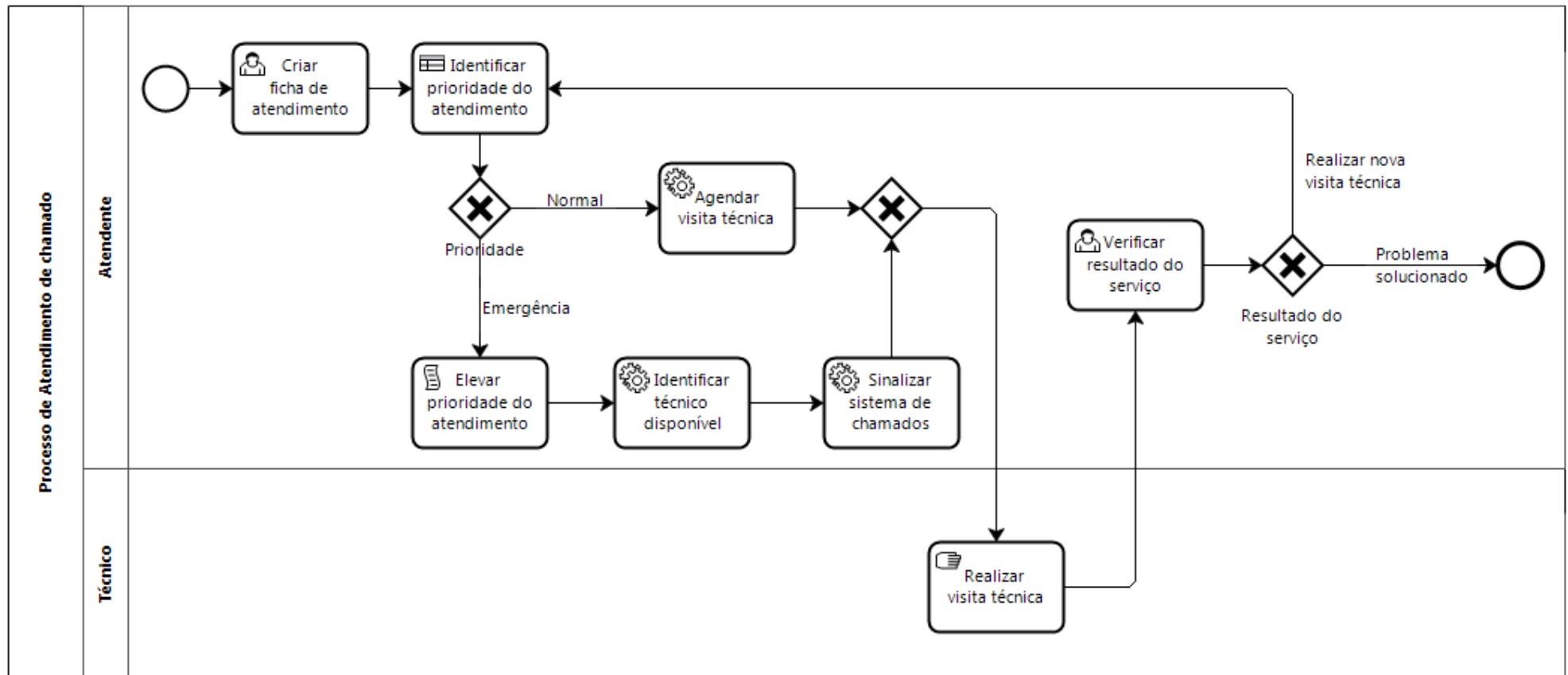
Tipos de Tarefas

- **Diferença entre Tarefas de Serviços, Tarefas de Script e Tarefas de Regras de Negócios**
 - A diferença entre elas é que a tarefa de serviço (service task) aciona a operação de um sistema de informação externo com o qual o motor de processo se comunica (process engine). Já a tarefa de script (script task) executa um trecho de código que a própria aplicação de motor de processos interpreta e executa. Por exemplo, a transformação de um tipo de dado em outro ou a realização de cálculos com os dados da instância do processo, são exemplos de tarefas de script.

Tipos de Tarefas

- **Diferença entre Tarefas de Serviços, Tarefas de Script e Tarefas de Regras de Negócios**
 - A tarefa de regra de negócio (business rule task) comporta-se da mesma forma que a tarefa de script, porém possui o propósito específico de obter resultado da aplicação de uma determinada regra de negócio no processo

Tipos de Tarefas





Dúvidas?